2026 한국디지털콘텐츠학회 추계종합학술대회 및 대학생논문경진대회

스마트폰 센서 기반 활동 요약을 위한 분류 목표와 모델 구성 비교

이봉헌 · 유재윤 · 정회서 · 한윤섭 · 최승빈

선문대학교 AI소프트웨어학과　　발표 이봉헌　　지도교수 황세웅

필요한 행동 정보를 먼저 정하고, 높은 성능을 보인 구성의 처리 비용을 비교한다

01 연구 질문과 기여

활동 요약에 필요한 구분 수준이 모델 선택을 어떻게 바꾸는가?

같은 3상태에서 예측 병합과 직접 학습을 대조했다.
동일 18개 특징의 로지스틱 회귀(LR)·MLP와
시계열 모델을 사람 독립 test·처리 비용으로 비교했다.

원래 6종 행동	활동 요약 3상태
걷기 · 계단 오르기 · 내리기	이동
앉기 · 서기	앉거나 서 있음
눕기	누워 있음

02 데이터와 평가

UCI HAR [1] · 허리 착용 · 가속도·각속도
9채널 × 128시점 · 50Hz · 2.56초 · 50% 중첩

구분	사람	센서 구간
학습	16명	5,577
검증	5명	1,775
공식 test	9명	2,947

사람을 분리하고 학습 통계로 표준화했다.
모델·조건 고정 후 공식 test를 평가했다.

NN: seed 2026·2027·2028, Adam 0.001, batch 64,
최대 40 epoch, 검증 손실 patience 6·최선 가중치 복원

03 핵심 결과: 분류 목표와 처리 비용

공식 test Macro F1

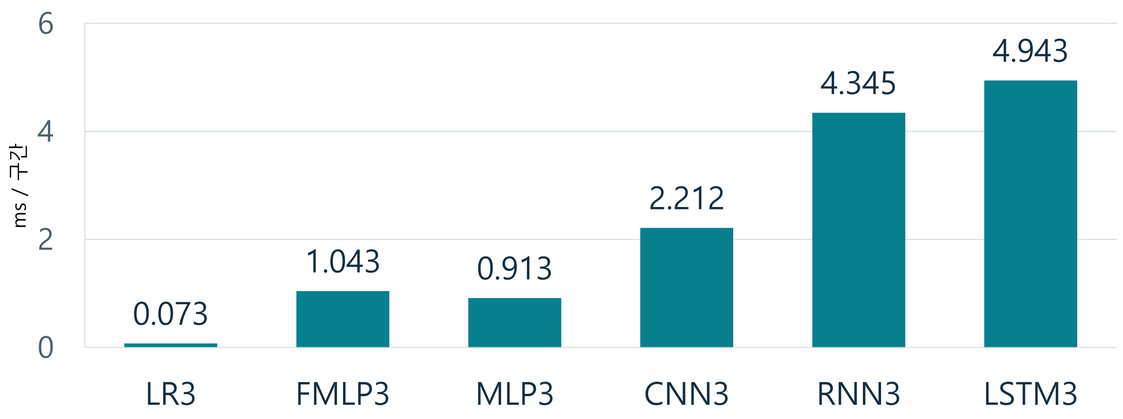
모델	6종	6종→3	직접 3
MLP	0.8816 ±0.0164	0.9796 ±0.0031	0.9918 ±0.0024
CNN	0.9053 ±0.0136	0.9950 ±0.0027	0.9962 ±0.0028
RNN	0.7217 ±0.0669	0.9788 ±0.0076	0.9905 ±0.0027
LSTM	0.8767 ±0.0183	0.9866 ±0.0065	0.9959 ±0.0029
LR	0.7486	0.9865	0.9994
FMLP	-	-	0.9986 ±0.0002

NN은 3 seed 평균±표본 SD, LR은 단일 학습.
6종→3: 6종 argmax 예측을 3상태로 병합.
FMLP: 18개 통계 특징을 입력으로 사용한 MLP.
6종과 3상태는 서로 다른 분류 과제이다.

직접 3상태 F1　0.9905–0.9994

네 NN의 평균 F1은 병합보다 높았다.
동일 seed 12쌍 중 11쌍 증가; LSTM 2027은 −0.0011.

준비된 1구간의 CPU 처리 시간



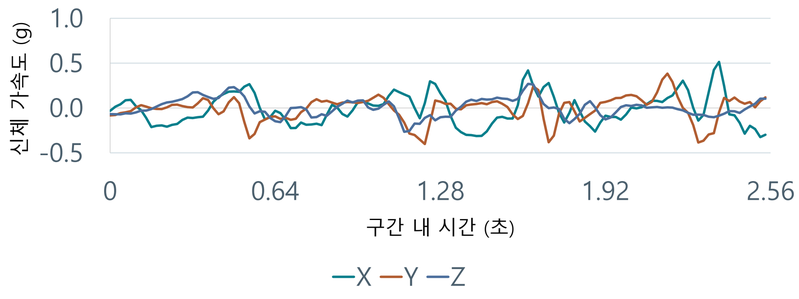
동일 18개 특징: LR3와 FMLP3

처리 시간 약 14.2배 차이

LR3　0.073ms · 57개 파라미터
FMLP3　1.043ms · 10,883개 파라미터

작은 F1 차이를 모델 우월성이나 성능 동등성으로 해석하지 않는다.

04 센서 구간을 활동 요약으로



LR3 출력

이동

정답: 걷기
사람 2

공식 test 실제 사례: test:000079. 그림은 신체 가속도 3축,
분류 입력은 9채널의 평균·표준편차 18개이다.

05 활용에 따른 구성 선택

활동 상태 표시·구간별 태그

카메라·GPS 없이 3상태 태그를 생성하는 구성은
높은 F1을 보인 모델의 비용을 함께 검토한다.

좌식·계단 이용 기록

앉기·서기와 이동 세부 라벨을 유지한다.
6종 F1: CNN 0.9053, LR6 0.7486.

평가 범위: 허리 착용 6동작. 누워 있음은 자세 라벨이다.

실행 환경　Intel Core i9-13980HX CPU(연산 4·상호 1스레드), RTX 4060 Laptop GPU 탑재(평가 미사용).
Python 3.11.9 · TensorFlow 2.21.0 · Keras 3.15.1 · NumPy 2.2.6 · scikit-learn 1.7.2.

시간 측정　batch 1, 워밍업 50회·측정 500회, 실행별 중앙값의 중앙값. 표준화·특징·분류·반환 포함.
수집·UCI 필터링·구간화·초기 로딩 제외. NumPy·TensorFlow 구현 차이를 포함한 PC 결과이다.

[1] Reyes-Ortiz et al., UCI HAR, 2013, DOI:10.24432/C54S4K.　[2] Wang et al., Sensors 18(11), 3629, 2018.
[3] Debache et al., Sensors 20(11), 3090, 2020.　코드·실험: github.com/kara320090/smartphone-har

본 연구는 2026년도 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 'SW중심대학지원사업'의 연구 결과로 수행되었습니다(2024-0-00023).

발표자 bongbong9292@naver.com　지도교수 indimoa@gmail.com

논문 · 코드 · 실험